

Devoir surveillé

Novembre 2017

Module	Algorithmique de l'analyse numérique
Classe	I.I.1
Documents	Non autorisés
Enseignants	N.Abdellauf, N.Elloumi, S.Samaali
Durée	2h
Nb de pages	03

Exercice N°1 : 11pts=1.5+1+1+1+1.5+(1.5+1.5+1+1)

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f \in C^3([a, b], \mathbb{R})$ et soient $a < b$ deux réels donnés. On cherche à approcher f sur l'intervalle $[a, b]$ par un polynôme p tel que :

$$(1) \quad \begin{cases} p(a) = f(a) \\ p(b) = f(b) \\ p'(a) = f'(a) \end{cases}$$

1. Construire les polynômes h_1, h_2 et h_3 de degré 2 définis par : 1.5pt

$$\begin{cases} h_1(a) = h_1'(a) = 0, h_1(b) = 1 \\ h_2(a) = h_2(b) = 0, h_2'(a) = 1 \\ h_3(b) = h_3'(a) = 0, h_3(a) = 1 \end{cases}$$

2. Montrer que (h_1, h_2, h_3) forme une base de l'ensemble $\mathbb{R}_2[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. 1 pt

3. Montrer que tout polynôme de $\mathbb{R}_2[X]$ vérifiant (1) est unique. 1 pt

4. Montrer que le polynôme d'interpolation vérifiant (1) s'écrit :

$$p(x) = f(b)h_1(x) + f'(a)h_2(x) + f(a)h_3(x). \quad 1 \text{ pt}$$

5. Montrer que l'erreur d'interpolation s'écrit : 1.5 pt

$$(2) \quad f(x) - p(x) = \frac{(x-a)^2(x-b)}{6} f^{(3)}(\xi), \quad a < \xi < b.$$

(Indication: Définir pour $x \neq a$ et $x \neq b$ la fonction :

$$\Phi(t) = f(t) - p(t) - A(x)(t-a)^2(t-b), \quad A(x) \text{ est tel que } \Phi(x) = 0.$$

6. (a) Déterminer les réels α , β et γ pour que la formule de quadrature suivante :

$$(3) \quad \int_{-1}^1 g(t)dt = \alpha g(-1) + \beta g'(-1) + \gamma g(1) + E(g)$$

soit exacte sur les polynômes de plus haut degré. Quel est l'ordre de cette formule ? 1.5 pt

(b) Soit $g \in C^3([a, b], \mathbb{R})$, donner une majoration de l'erreur d'intégration en fonction des dérivées de g . (*Indication : Utiliser l'égalité (2)*). 1.5 pt

(c) Soit $\{x_i, i = 0, \dots, M\}$ une subdivision de $[0, 5]$ de pas h . On cherche à approcher

$$J(u) = \int_0^5 u(x)dx.$$

- (i) Construire, en utilisant (3), une formule d'intégration pour approcher

$$J_i(u) = \int_{x_i}^{x_i+h} u(x)dx. \text{ 1 pt}$$

- (ii) Ecrire la formule composée correspondante à (3) pour approcher $J(u)$.
1 pt

Exercice N°2 : 5pts = 1.5+1.5+2

1. Trouver b tel que $\|\sin x - b\|_{L^2[0, \frac{\pi}{2}]} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - b|^2 dx$ soit minimal.
2. Trouver le polynôme de degré ≤ 1 qui réalise la meilleure approximation au sens des moindres carrés de $f(x) = x^2 - \frac{x}{4} + \frac{1}{4}$ sur $[-1, 1]$.
3. Trouver le polynôme de degré ≤ 2 qui réalise la meilleure approximation au sens des moindres carrés discrets associés à $(-1, -\frac{3}{2}), (-\frac{1}{2}, 0), (0, \frac{1}{4}), (\frac{1}{2}, 0), (1, 0)$.

Exercice N°3 : 5 pts = (1+1+1)+1+1

On considère la formule de quadrature

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \alpha f(x_0) + \beta f(x_1).$$

1. Comment choisir x_0, x_1, α et β pour que l'ordre de cette formule soit maximal. Comment appelle-t-on ce type de formule ?
2. Donner une majoration de l'erreur d'intégration.
3. Donner une approximation de

$$\int_{-1}^1 \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Exercice 1

$$1/ \quad h_1(x) = c(x-a)^2$$

$$h_1(b) = 1 \Rightarrow c(b-a)^2 = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{(b-a)^2}$$

$$h_1(x) = \frac{1}{(b-a)^2} (x-a)^2$$

$$* \quad h_2(x) = c(x-a)(x-b)$$

$$h_2'(x) = c(x-b) + c(x-a)$$

$$h_2'(a) = 1 \Rightarrow c(a-b) = 1$$

$$\Rightarrow c = \frac{1}{a-b}$$

$$h_2(x) = \frac{1}{a-b} (x-a)(x-b)$$

$$* \quad h_3(x) = c(x-b)^2$$

$$h_3(a) = 1 \Rightarrow c(a-b)^2 = 1$$

$$\Rightarrow c = \frac{1}{(a-b)^2}$$

$$h_3(x) = \frac{1}{(a-b)^2} (x-b)^2$$

2/ il suffit de montrer que (h_1, h_2, h_3) est libre

$$\alpha_1 h_1 + \alpha_2 h_2 + \alpha_3 h_3 = 0$$

$$x=a \Rightarrow \alpha_3 = 0$$

$$x=b \Rightarrow \alpha_1 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_2 h_2(x) = 0 \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow \alpha_2 = 0$$

3) supposons qu'il existe $p, q \in \mathbb{R}_2[x]$ tel que $f(a) = 0$ (2)

$$\Rightarrow (p-q)(a) = 0$$

$$(p-q)(b) = 0$$

$$(p-q)'(a) = 0$$

donc a et b un zéro double et b est un zéro.

$$\text{Comme } p-q \in \mathbb{R}_2[x] \Rightarrow p-q \equiv 0.$$

$$\Rightarrow p = q.$$

4/
$$p(x) = \frac{f(b)h_1(x) + f'(a)h_2(x) + f(a)h_3(x)}{d^0_p \leq 2.}$$

$$d^0_p \leq 2.$$

$$p(b) = f(b) \quad p(a) = f(a)$$

$$p'(x) = f(b)h'_1(x) + f'(a)h'_2(x) + f(a)h'_3(x)$$

$$p'(a) = 0 + f'(a)$$

5/
$$\phi(x) = f(x) - p(x) - A(x)(x-a)^2(x-b) = 0$$

$$\Rightarrow A(x) = \frac{f(x) - p(x)}{(x-a)^2(x-b)}$$

$$\phi(a) = 0 \quad \phi(b) = 0 \quad \phi(x) = 0$$

$$\exists \xi_1, \xi_2 / \phi'(\xi_1) = \phi'(\xi_2) = 0 \text{ de plus } \phi'(t) = f'(t) - p'(t) - A(x) \cdot$$

$$x(2(t-a)(t-b) + (t-a)^2)$$

$$\phi'(a) = 0 \text{ donc } \phi \text{ s'annule en 3 points}$$

$$\Rightarrow \phi'' \text{ s'annule en 2 pts au moins}$$

$$\Rightarrow \phi^{(3)} \text{ s'annule en au moins 1 pt. } \xi \in]a, b[$$

$$\phi^{(3)}(t) = f^{(3)}(t) - 0 - A(x) \cdot 6$$

$$\phi^{(3)}\left(\frac{2}{3}\right) = 0 \Rightarrow A(n) = \frac{\phi^{(3)}\left(\frac{2}{3}\right)}{6}$$

(3)

$$\text{or } A(n) = \frac{f(n) - p(n)}{(n-a)^2(n-b)} = \frac{\phi^{(3)}\left(\frac{2}{3}\right)}{6} \text{ d'après le résultat}$$

$$6) a) E(1) = 0 \Rightarrow 2 = \alpha + \gamma \quad (1)$$

$$E(n) = 0 \Rightarrow 0 = -\alpha + \beta + \gamma \quad (2)$$

$$E\left(\frac{2}{3}\right) = 0 \Rightarrow \frac{2}{3} = \alpha + 2\beta + \gamma \quad (3)$$

$$(2) + (3) \Rightarrow -\beta + 2\gamma = \frac{2}{3}$$

$$(1) + (2) \Rightarrow \beta + 2\gamma = 2$$

$$\Rightarrow \alpha = 2 - \gamma = \frac{4}{3}$$

$$\boxed{\begin{matrix} \gamma = \frac{2}{3} \\ \beta = \frac{2}{3} \\ \alpha = \frac{4}{3} \end{matrix}}$$

$$4\gamma = \frac{8}{3}$$

$$2 - \frac{4}{3} = \frac{6-4}{3} = \frac{2}{3}$$

$$(3) \quad \int_{-1}^1 g(t) dt = \frac{4}{3} g(-1) + \frac{2}{3} g'(-1) + \frac{2}{3} g(1) + E(g)$$

$$N \geq 2$$

$$E(n^3) = 0 + \frac{4}{3} + \frac{2}{3} \cdot 3 + \frac{2}{3} \neq 0 \Rightarrow \boxed{N=2}$$

b) soit p le poly d'interap de 1) avec $a=-1, b=1$

$$p(-1) = g(-1), p'(-1) = g'(-1), p(1) = g(1)$$

$$\begin{aligned} \text{d'après } E(g) &= \int_{-1}^1 g(t) dt - \frac{4}{3} g(-1) + \frac{2}{3} g'(-1) - \frac{2}{3} g(1) \\ &= \int_{-1}^1 (g(t) - p(t)) dt \quad \text{car } N=2 \text{ et } p \in \mathbb{R}_2[x] \\ &= \int_{-1}^1 \underbrace{\frac{(t+1)^2(t-1)}{6}}_{\leq 0} g^{(3)}\left(\frac{t}{3}\right) dt \end{aligned}$$

signe de

Formule de la
moyenne

$$\begin{aligned} &= \int_{-1}^1 \frac{(t+1)^2(t-1)}{6} dt \times g^{(3)}(\eta) \\ &= \frac{1}{6} \left(\int_{-1}^1 (t^2-1)(t+1) dt \right) g^{(3)}(\eta) \end{aligned}$$

$$E(g) = \frac{1}{6} \int_{-1}^1 (x^3 - x + x^2 - 1) dx \cdot g^{(3)}(\eta)$$

(4)

$$= \frac{1}{6} \left(\int_{-1}^1 (x^2 - 1) dx \right) g^{(3)}(\eta)$$

$$= \frac{1}{6} \left(\frac{2}{3} - 2 \right) g^{(3)}(\eta)$$

$$-\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{6}$$

$$E(g) = -\frac{2}{9} g^{(3)}(\eta)$$

c) i) $[x_i, x_{i+1}] \rightarrow [x_i^*, x_{i+1}^*]$

$$\begin{aligned} -\alpha + \beta &= x_i \\ \alpha + \beta &= x_{i+1} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \mapsto x = \frac{x_{i+1} - x_i}{2} t + \frac{x_{i+1} + x_i}{2} \quad (\Rightarrow)$$

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} u(x) dx = \frac{x_{i+1} - x_i}{2} \int_{-1}^1 u \left(\frac{x_{i+1} - x_i}{2} t + \frac{x_{i+1} + x_i}{2} \right) dt$$

$$= \frac{x_{i+1} - x_i}{2} \left[\frac{4}{3} u(x_i) + \frac{2}{3} \frac{x_{i+1} - x_i}{2} u'(x_i) + \frac{2}{3} u(x_{i+1}) \right] + E_i(u)$$

$$= \frac{x_{i+1} - x_i}{2} \left[\frac{4}{3} u(x_i) + \frac{x_{i+1} - x_i}{3} u'(x_i) + \frac{2}{3} u(x_{i+1}) \right] + E_i(u) =$$

$$E_i(u) = \int_{x_i}^{x_{i+1}} u(x) dx - \frac{x_{i+1} - x_i}{2} \left(\frac{4}{3} u(x_i) + \frac{x_{i+1} - x_i}{3} u'(x_i) + \frac{2}{3} u(x_{i+1}) \right)$$

$$= \frac{x_{i+1} - x_i}{2} \left[\int_{-1}^1 u(\alpha t + \beta) dt - \frac{4}{3} u(-\alpha + \beta) + \dots \right]$$

$$= \frac{x_{i+1} - x_i}{2} E_i(u(\alpha t + \beta))$$

$$= \frac{x_{i+1} - x_i}{2} \left(-\frac{2}{9} \right) \frac{(x_{i+1} - x_i)^3}{2^3} u^{(3)}(\alpha \frac{x_{i+1} - x_i}{2} + \beta)$$

$$|E_i(u)| \leq \frac{(x_{i+1} - x_i)^4}{72} \max_{t \in [x_i, x_{i+1}]} |u^{(3)}(t)| \quad \eta \in]x_i, x_{i+1}[$$

(ii) $J(u) = \sum_{i=0}^{k-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} u(x) dx$ $x_0 = 0$
 $x_k = 5$

$$= \sum_{i=0}^{k-1} \frac{x_{i+1} - x_i}{6} [4u(x_i) + (x_{i+1} - x_i)u'(x_i) + 2u(x_{i+1})] + E(u)$$

~~$$|E(u)| = \left| \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(x_{i+1} - x_i)^4}{72} \right| \leq \frac{\max_{x \in [0,5]} |u^{(3)}(x)|}{72} \sum_{i=0}^{k-1} (x_{i+1} - x_i)^4$$~~

Exercice n°2

best tel que

1) $\int_0^{\pi/2} (\sin x - b) dx = 0, \forall b \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \int_0^{\pi/2} (\sin x - b) dx = 0$$

$$\Rightarrow \int_0^{\pi/2} b dx = \int_0^{\pi/2} \sin x dx$$

$$\Rightarrow b \frac{\pi}{2} = -[\cos x]_0^{\pi/2} = +1$$

$$\Rightarrow \boxed{b = \frac{2}{\pi}}$$

2/

$$p(x) = ax + b$$

$$\begin{cases} \int_{-1}^1 (f(x) - p(x)) dx = 0 \\ \int_{-1}^1 (f(x) - p(x)) x dx = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \int_{-1}^1 (ax + b) dx = \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{x}{4} + \frac{1}{4} \right) dx \\ \int_{-1}^1 ax^2 + bx dx = \int_{-1}^1 \left(x^3 - \frac{x^2}{4} + \frac{x}{4} \right) dx \end{cases}$$

(6)

$$\begin{cases} 2b = \frac{2}{3} + \frac{2}{4} \\ \frac{2}{3}a = -\frac{2}{12} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{7}{12} \\ a = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$p_1(x) = -\frac{1}{4}x + \frac{7}{12}$$

3) On résout l'éq normale $U^T U a = U^T y$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1/2 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1/2 & 1/4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} -3/2 \\ 0 \\ 1/4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

$$U^T U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1/2 & 0 & 1/2 & 1 \\ 1 & 1/4 & 0 & 1/4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1/2 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1/2 & 1/4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 0 & 5/2 \\ 0 & 5/2 & 0 \\ 5/2 & 0 & 17/8 \end{bmatrix}$$

$$U^T y = \begin{bmatrix} 5/4 \\ 3/2 \\ -3/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 5a_1 + \frac{5}{2}a_3 = 5/4 \\ \frac{5}{2}a_2 = 0 \\ 5/2a_1 + \frac{17}{8}a_3 = -3/2 \end{cases} \begin{cases} a_2 = 0 \\ a_3 = -\frac{17}{7} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 5a_1 &= \frac{5}{2} + \frac{17}{7} + \frac{5}{4} \\ &= \frac{35 - 170}{28} = -\frac{135}{28} \end{aligned} \quad ??$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{17}{4} - \frac{5}{2}\right)a_3 &= -3 - \frac{5}{4} \\ \frac{7}{4}a_3 &= -\frac{17}{4} \\ a_3 &= -\frac{17}{7} \end{aligned}$$

Exercice 3

(7)

x_0 et x_1 sont les zéros du poly de Tchebychev T_2

$$x_0 = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad x_1 = \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\alpha = \int_{-1}^1 f_0(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{et} \quad \beta = \int_{-1}^1 f_1(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

C'est la formule de Gauss-Tchebychev à 2 points (d'ordre 3).

$$f_0(x) = \frac{x + \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} x + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} T_1(x) + \frac{1}{2} T_0(x)$$

$$f_1(x) = \frac{x - \frac{\sqrt{2}}{2}}{-\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} x + \frac{1}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} T_1(x) + \frac{1}{2} T_0(x)$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \int_{-1}^1 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} T_1(x) + \frac{1}{2} T_0(x) \right) T_0(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \frac{\pi}{2}, \text{ de même } \beta = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

la formule est

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\pi}{2} f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$E(f) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \underbrace{\int_{-1}^1 T_2^2(x) dx}_{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{48} f^{(4)}(\xi)$$

$$|E(f)| \leq \frac{\pi}{48} \max_{t \in [-1,1]} |f^{(4)}(t)|$$

$$\int_{-1}^1 \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2} \left[\arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right] = \frac{\pi}{2} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{\pi^2}{2}$$